

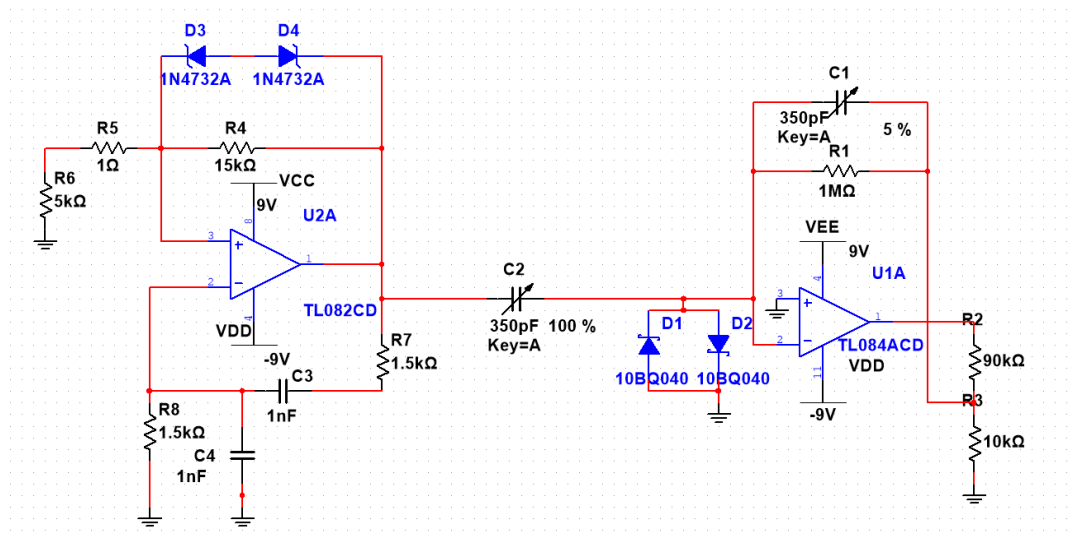
Guía Técnica: Diseño de PCB y Manufactura Digital en EasyEDA

Daniel Felipe Garrido
Nicolas Diaz
Nicolas Vega
Jose Fernando Ramos

Esta guía técnica detalla el proceso sistemático para el diseño y preparación para manufactura de una placa de circuito impreso (PCB) utilizando la plataforma EasyEDA. El objetivo es producir un diseño profesional, optimizado para fabricación industrial (ej. JLCPCB) con un costo total de componentes y placa inferior a 20 USD.

1. Fundamentos y Diseño del Esquemático

Para este ejercicio, tuvimos en cuenta el siguiente esquemático para la realización del circuito en EasyEDA:



Antes de colocar componentes, defino el tamaño de la PCB. Como el costo en JLCPCB depende mucho del área, intento que sea lo más compacta posible sin sacrificar funcionalidad.

Para este caso, si entramos a jlcpcb nos aparece la siguiente imagen la cual corresponde al valor máximo de tamaño que podemos usar en JLCPCB a un precio bajo.

Explicación de las capas

1. Capas de Cobre (Top Layer & Bottom Layer)

Son las capas donde ocurre la magia eléctrica. Aquí es donde trazas las pistas que llevan la corriente.

- **Top Layer (Capa Superior):** Normalmente se usa para los componentes SMD (montaje superficial) y las señales principales.
- **Bottom Layer (Capa Inferior):** Se usa para cerrar rutas que no cupieron arriba o para crear un **Plano de Tierra (GND Plane)**.
- **Optimización:** En diseños óptimos, una capa (usualmente la inferior) se deja casi exclusivamente como un plano de cobre sólido conectado a GND. Esto reduce el ruido electromagnético y actúa como un disipador de calor.

2. Capas de Máscara de Soldadura (Solder Mask)

Es la capa de polímero (generalmente verde, aunque puede ser azul, roja o negra) que cubre el cobre.

- **Función:** Protege el cobre de la oxidación y, lo más importante, **evita puentes de soldadura** entre pads cercanos.
- **Diseño Óptimo:** El software genera automáticamente una "apertura" en esta capa para que el cobre quede expuesto solo donde vas a soldar. Según la norma **IPC-7351**, debe haber un pequeño margen (expansion) para asegurar que la máscara no cubra el pad por error.

3. Capas de Serigrafía (Silkscreen / Top Overlay)

Es la tinta blanca que ves con los nombres de los componentes (R1, C1, U1).

- **Función:** Guía para el ensamble manual o automático. Indica la polaridad de los diodos y la posición del pin 1 de los integrados.
- **Diseño Óptimo (DFM):** * **Nunca** pongas serigrafía sobre un pad de cobre; la tinta impedirá que la soldadura agarre.
 - Usa un tamaño de texto legible (mínimo 0.8mm o 32mil de altura) para que la máquina de JLCPCB pueda imprimirlo con claridad.

4. Capas Mecánicas y Borde (Board Outlines)

Es la capa que define la forma física de tu placa.

- **Función:** Le dice a la fresadora de la fábrica por dónde cortar el material (FR-4).
- **Optimización:** Mantén tus componentes a una distancia de al menos **0.5mm** del borde. Si pones una pista justo en el borde, el corte podría romperla (violación de DFM).

Consideraciones de Frecuencia

Aunque 100 kHz (100,000 Hz) no se considera "alta frecuencia" en el mundo del diseño de radiofrecuencia (donde hablamos de GHz), en el diseño de PCBs analógicas con amplificadores operacionales como los que estás usando (**TL082/TL084**), esta frecuencia ya exige consideraciones especiales. A esta velocidad, el comportamiento de los componentes deja de ser ideal.

Aquí te detallo lo que debes tener en cuenta para que tu diseño sea óptimo a 100 kHz:

1. El Producto Ganancia-Ancho de Banda (GBW)

A 100 kHz, la limitación principal suele estar en el componente mismo, no solo en la PCB.

- **TL082/TL084:** Tienen un GBW de aproximadamente 3 MHz.
- **Cálculo:** Si necesitas una ganancia de 10 ($A_v=10$), tu ancho de banda real será de 3 MHz/10 = 300 kHz. Estás cerca del límite. Si intentas una ganancia de 50, el amplificador no podrá seguir la señal de 100 kHz correctamente.
- **Consejo:** No exijas demasiada ganancia a un solo integrado; es mejor usar dos etapas de amplificación si la señal es de 100 kHz.

2. Condensadores de Desacoplo (Decoupling)

A 100 kHz, los integrados empiezan a demandar corrientes rápidas que la fuente de alimentación no siempre puede suministrar instantáneamente debido a la inductancia de las pistas largas.

- **Implementación:** Debes colocar un condensador cerámico de **100 nF** lo más cerca posible de los pines de alimentación ($V+$ y $V-$) de cada integrado.
- **Por qué:** Este condensador actúa como un "tanque de reserva" local para que el TL082 no sufra caídas de voltaje al conmutar a esa velocidad.

3. El Plano de Tierra (GND Plane)

A frecuencias bajas, la corriente de retorno busca el camino de menor resistencia. A partir de los 10 kHz - 100 kHz, la corriente busca el camino de **menor inductancia**.

- **Optimización:** Un plano de tierra sólido en la capa inferior permite que la corriente de retorno fluya directamente debajo de la pista de señal.

- **Beneficio:** Esto minimiza el área del "lazo" (loop area), reduciendo drásticamente la interferencia electromagnética (EMI) y el ruido captado.

4. Diafonía (Crosstalk)

Si tienes dos pistas corriendo en paralelo durante mucha distancia, a 100 kHz la capacitancia parásita entre ellas puede hacer que la señal de una se "filtre" a la otra.

- **Regla de diseño:** Mantén las señales críticas (como la entrada de audio o sensores) alejadas de líneas de potencia o señales cuadradas.
- **Separación:** Aplica la regla "3W": la distancia entre el centro de dos pistas debe ser al menos 3 veces el ancho de la pista.

5. Capacitancia Parásita en los Nodos de Entrada

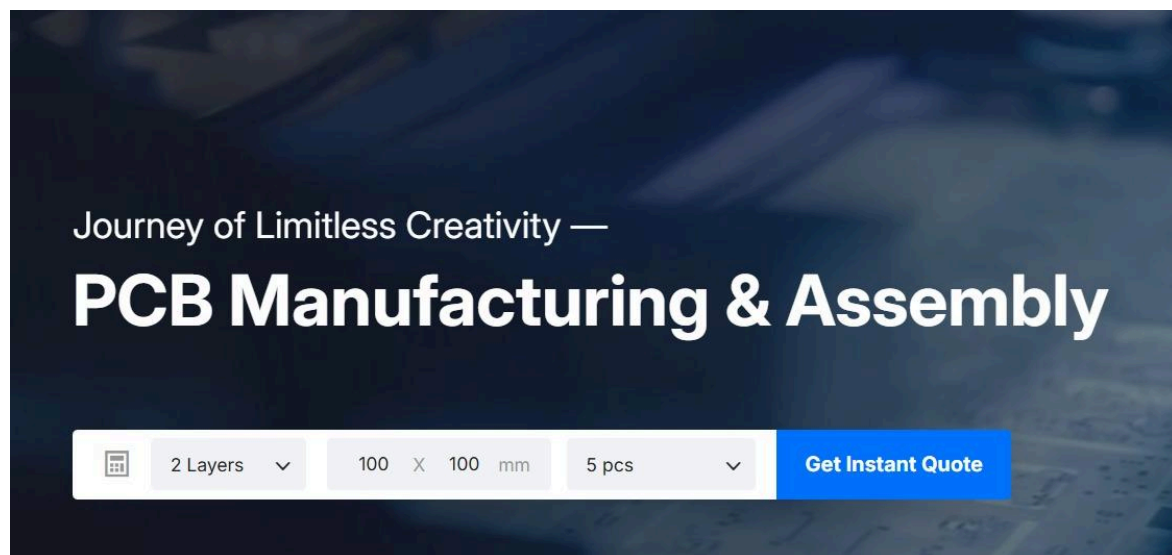
Los pines de entrada del TL082 son de muy alta impedancia (JFET). A 100 kHz, incluso una pequeña cantidad de cobre innecesario cerca de los pines de entrada inversora puede crear una capacitancia parásita que cause inestabilidad u oscilaciones.

- **Acción:** Mantén las resistencias de realimentación (las que conectan la salida con la entrada) extremadamente cerca de los pines del integrado. Corta el plano de tierra debajo de los pines de entrada si notas mucha sensibilidad al ruido.

6. Impedancia de las Pistas

A 100 kHz, la inductancia de las pistas largas empieza a sumar impedancia ($Z = 2\pi fL$).

- **Diseño Óptimo:** Haz las pistas de señal lo más cortas y directas posible. No hagas "vueltas" innecesarias.



Journey of Limitless Creativity —

PCB Manufacturing & Assembly

2 Layers 100 X 100 mm 5 pcs [Get Instant Quote](#)

The screenshot shows a PCB configuration interface with the following details:

- Base Material:** FR-4 (selected), Flex, Aluminum, Copper Core, Rogers, PTFE Teflon.
- Layers:** 1, 2 (selected), 4. A dropdown menu for "High Precision PCB" shows options 6, 8, 10, 12, 14, 16, and More.
- Dimensions:** 100 * 100 mm.
- PCB Qty:** 5.
- Product Type:** Industrial/Consumer electronics (selected), Aerospace, Medical.
- Charge Details:**
 - Special Offer: \$2.00
 - Via Covering: \$0.00
 - Surface Finish: \$0.00
- PCB Build Time:**
 - 2 days (selected): \$0.00
 - 24 hours: \$7.50
 - 24 hours (PCBA Only): \$0.00
- Calculated Price:** \$4.00 - \$2.00. A note states: "Additional charges may apply for special cases".

El flujo de trabajo comienza con la selección racional de componentes y la captura lógica del circuito. Para este proyecto, se ha seleccionado un sistema basado en amplificadores operacionales (TL082 y TL084)

1.1 Selección de Componentes y Justificación

Una decisión crítica de diseño fue la sustitución del MCP6022 por el **TL082**. Mientras que el MCP6022 tiene un límite de voltaje de aproximadamente 5.5V-6V, el TL082 soporta rangos de hasta $\pm 18V$, lo que garantiza la seguridad eléctrica y estabilidad al operar con fuentes de $\pm 9V$

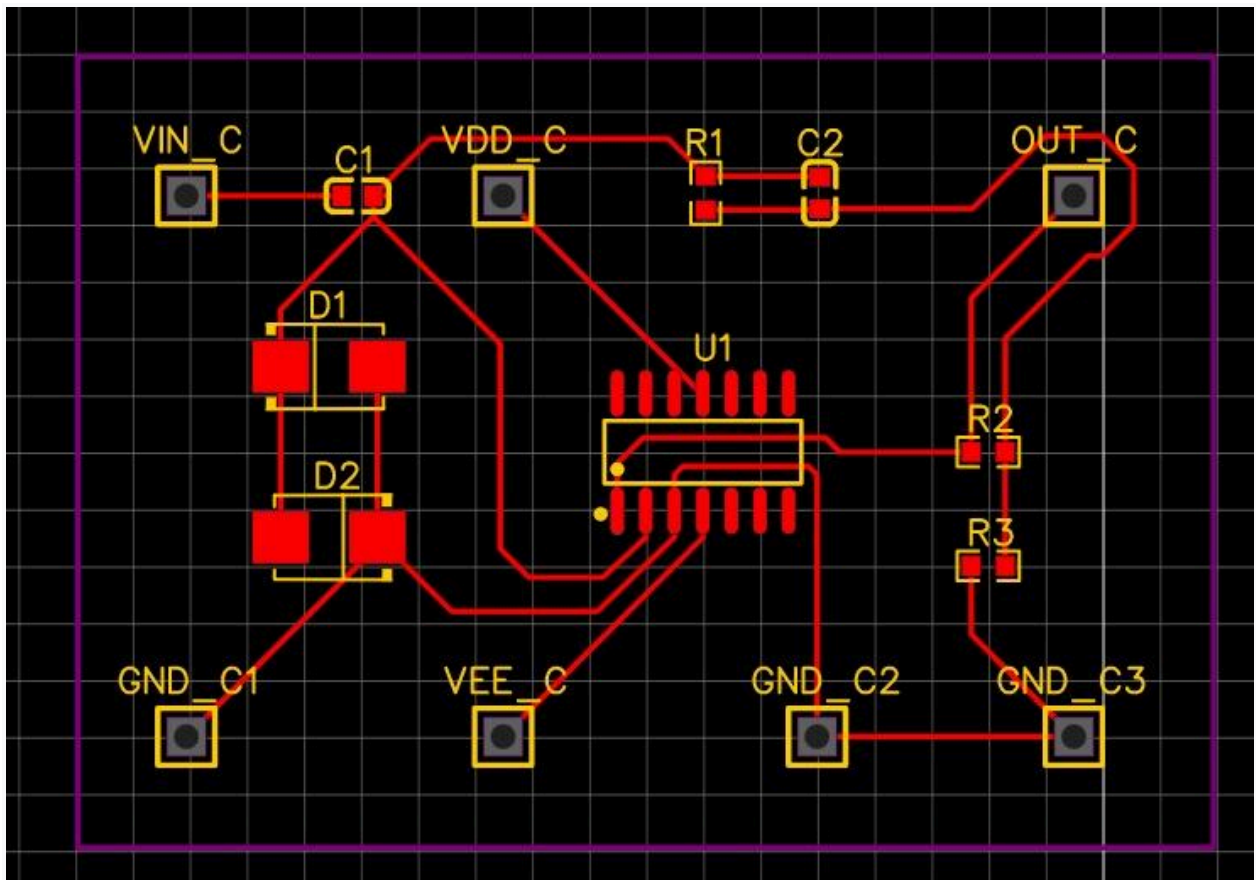
Ahora se añaden los componentes pensando en función, no en estética:

- Los dos integrados van cerca entre sí si intercambian señales.
- Capacitores de desacoplo lo más cerca posible de los pines de alimentación.
- El sensor de humedad lo ubico en el borde de la tarjeta si necesita exposición al ambiente.
- Conectores en bordes para fácil acceso.

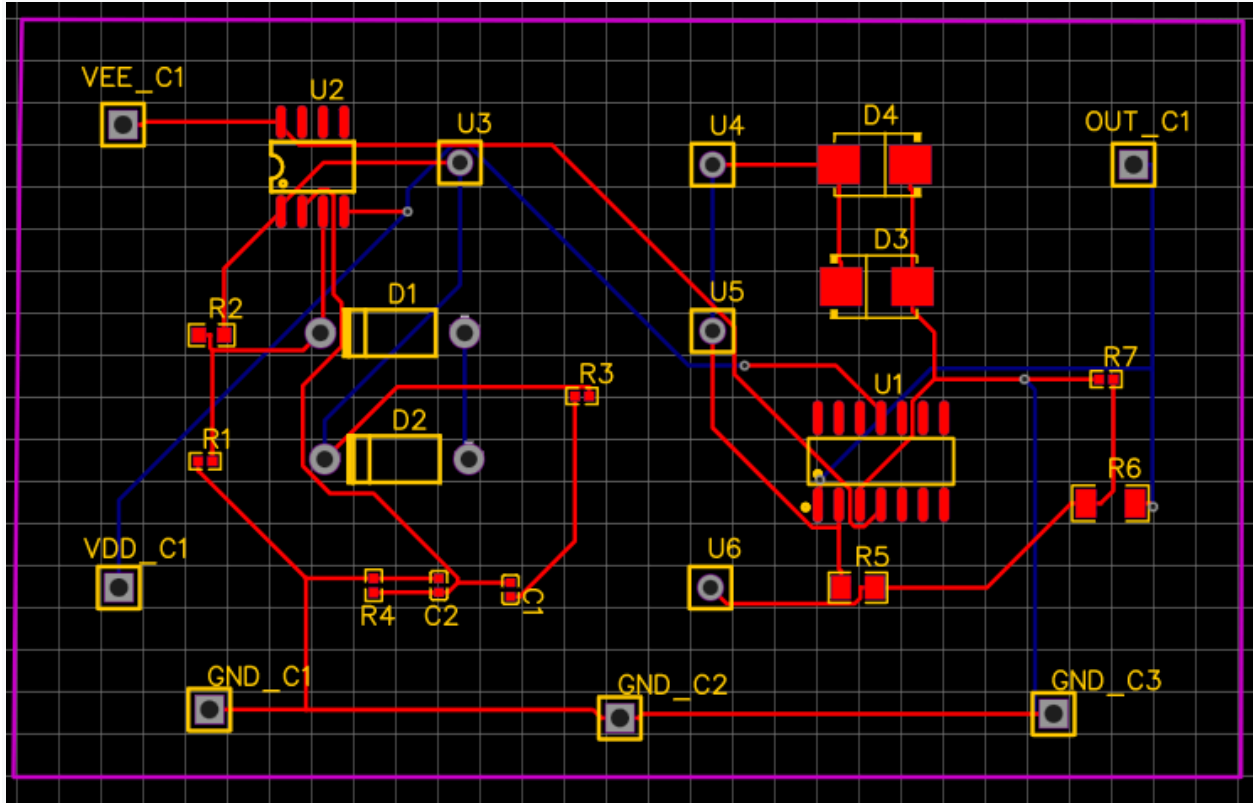
Aquí aplico agrupación funcional: cada bloque del circuito (sensor, procesamiento, salida) queda organizado.

También cuido:

- Orientación uniforme (facilita ensamblaje).
- Espacios suficientes para soldadura.
- Evitar componentes demasiado juntos.



Como se logra observar la grafica trata de que los componentes esten al mejor alcance posible, de igual manera se prioriza que la tarjeta sea estable en peso para un trabajo agradable. Y en este ejemplo de primer prototipo de tarjeta se priorizo usar solamente una placa, lo cual no es viable porque si se fijan bien, dentro del integrado tendrian que haber circuitos por debajo del encapsulado. Lo que podria generar molestias y fallas al momento de ensamblar



Con este diseño final se usa otra capa donde iran los nodos de color azul. Asi minimizando las molestias que pueda generar en la fabricacion.

2. Normas Internacionales e Implementación de DRC

Para que un diseño sea profesional, debe regirse por estándares internacionales de la asociación **IPC (Association Connecting Electronics Industries)**. Estos estándares dictan las reglas que luego configuramos en el software mediante el **DRC (Design Rule Check)**.

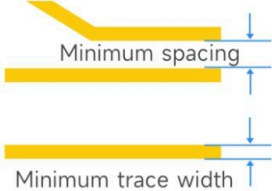
2.1 Principales Normas IPC Aplicadas

- **IPC-2221:** Es la norma fundamental para el diseño de PCBs. Establece los cálculos para el ancho de pista basado en la elevación de temperatura permitida (típicamente 10°C) y la separación (clearance) según el voltaje para evitar arcos eléctricos.
- **IPC-7351:** Define los estándares para el diseño de las huellas (footprints). Asegura que los pads tengan el tamaño exacto para permitir una soldadura robusta (meniscos de soldadura) tanto en montaje superficial (SMD) como through-hole.
- **IPC-A-610:** Define los criterios de aceptación para el ensamble final. Clasifica los productos en 3 categorías; este tutorial apunta a la **Clase 2** (Electrónica de servicio dedicado), que requiere una manufactura confiable para uso continuo.

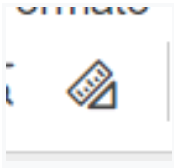
2.2 Configuración del DRC en EasyEDA

El DRC es el motor que automatiza el cumplimiento de las normas IPC-2221 dentro de EasyEDA. Configurar estos valores correctamente previene fallas de fabricación [cite: 15, 42].

Parámetro DRC	Valor Sugerido	Norma Relacionada
Clearance (Aislamiento)	6 mil - 10 mil	IPC-2221 (Seguridad eléctrica)
Track Width (Señal)	10 mil (0.254 mm)	IPC-2221 (Capacidad de corriente)
Annular Ring (Vías)	≥ 5 mil	IPC-2221 (Conectividad multicapa)

Features	Capability	Description	Patterns
Min. track width and spacing (1 oz)	0.10 / 0.10 mm (4 / 4 mil)	1- and 2-layer: 0.10 / 0.10 mm (4 / 4 mil) Multilayer: 0.09 / 0.09 mm (3.5 / 3.5 mil). 3 mil is acceptable in BGA fan-outs.	
Min. track width and spacing (2 oz)	0.16 / 0.16 mm (6.5 / 6.5 mil)	2-layer: 0.16 / 0.16 mm (6.5 / 6.5 mil) Multilayer: 0.16 / 0.20 mm (6.5 / 8 mil)	
Min. track width and spacing (2.5 oz)	2 layer: 0.2/0.2mm(8mil/8mil)		
Min. track width and spacing (3.5 oz)	2 layer: 0.25/0.25mm(10mil/10mil)		

Para poder asegurarnos de que podamos saber cuanto es el espaciado entre pistas, se usa la herramienta regla para medir el espaciado entre pista y pista.

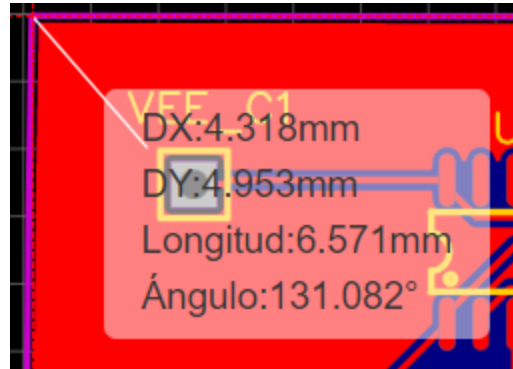


3. Estrategia de Diseño y Manufactura (DFM)

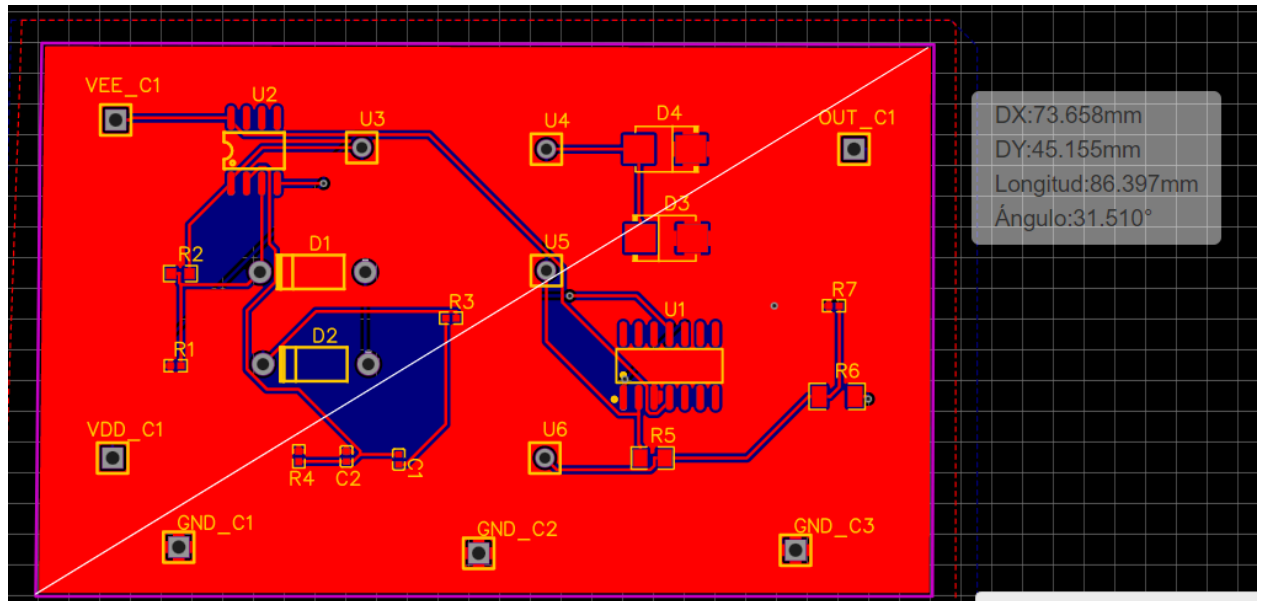
El diseño para manufactura (DFM) garantiza que la placa no solo funcione, sino que sea fácil de producir y ensamblar

3.1 Decisiones Técnicas de DFM Aplicadas

1. **Margen de Borde:** Se mantiene una zona de exclusión de cobre de al menos 0.5mm desde el borde de la placa para evitar daños durante el corte (V-cut).



2. **Optimización de Área:** Se diseñó la placa dentro de un formato de aproximadamente 70mm x 45mm para aprovechar las tarifas económicas de fabricación masiva.



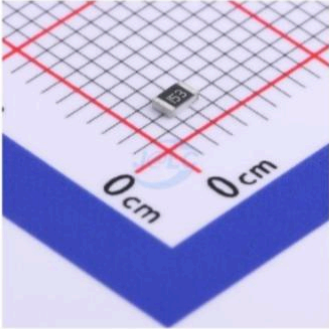
3. **Gestión de Serigrafía:** Se verificó que ninguna etiqueta de componente (designador) quedara sobre los pads de soldadura.
4. **Plano de Tierra (GND):** Se insertó un plano de cobre en ambas capas para reducir ruido electromagnético.
5. **Orientación de Componentes:** Los integrados se orientaron en el mismo eje para facilitar la soldadura por reflujo.

4. Lista de Materiales (BOM) y Costos

Para cumplir con el presupuesto de < 20 USD, se seleccionaron componentes con alta disponibilidad comercial. Esto puede ser fácilmente observado en la pagina de JLCPCB

especificamente en el apartado de Partes:

Compare	MFR Part #	Description	Manufacturer	Stock
	0805W8J0153T5E C25620 Extended	-55°C~+155°C 125mW 150V 15kΩ Thick Film Resistor ±100ppm/°C ±5% 0805...	UNI-ROYAL(Uniroyal ...	141887



Part Info

Attributes

Manufacturer

UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)

MFR.Part #

0805W8J0153T5E

JLCPCB Part #

C25620

Package

0805

Description

-55°C~+155°C 125mW 150V 15kΩ Thick Film Resistor ±100ppm/°C ±5% 0805 Chip Resistor - Surface Mount ROHS

EasyEDA Libraries

[PCB Footprint or Symbol](#)

Datasheet

[Download](#)

Source

JLCPCB

Assembly Type

SMT Assembly

PCBA Type

Economic and Standard



Add To List

Donde se logra ver todo tipo de datos e incluso al lado derecho, su precio:

Price

Price by Qty

1+

2500+

\$0.0597

Hide

Idle parts available

Min: 1

Full Reel: 2500

Total: \$0.11

1

Add to My Part Lib

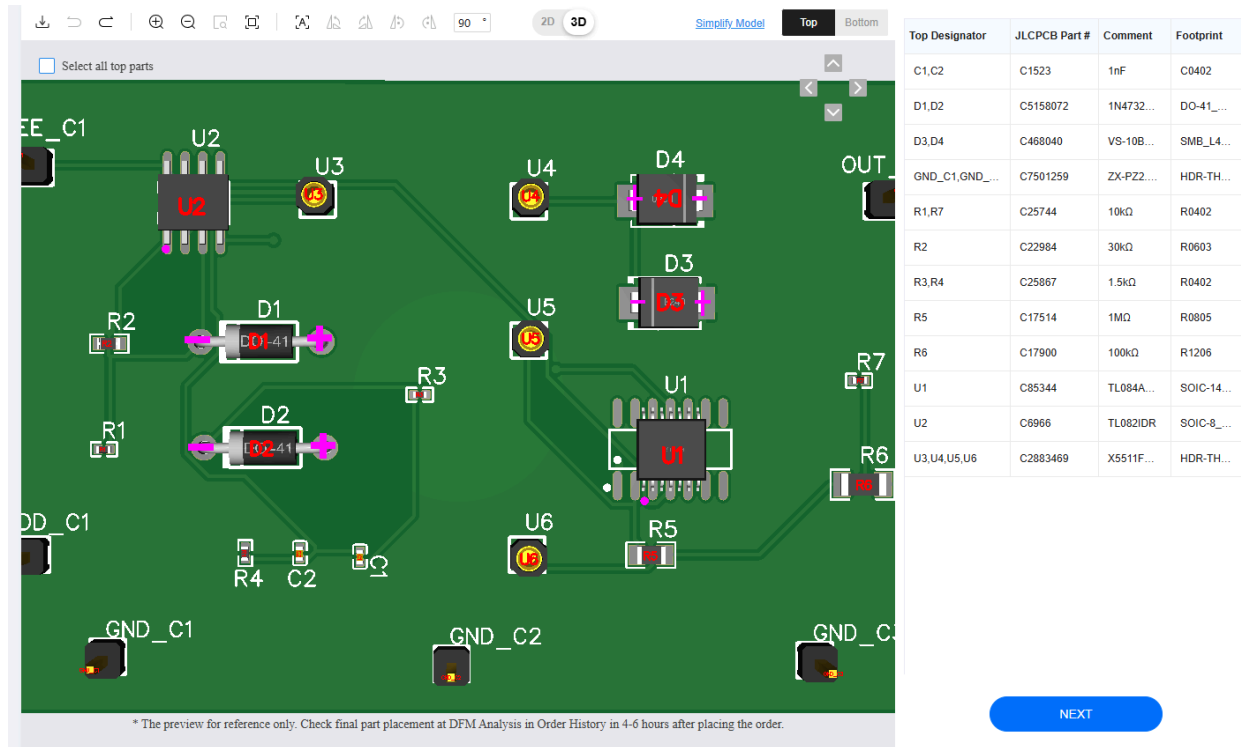


Qty	Unit Price
1+	\$0.1065
50+	\$0.0839
150+	\$0.0724
500+	\$0.0628
2500+	\$0.0597
5000+	\$0.0574

idle parts unit price: \$0.2829

5. Conclusión

Finalizando el ejercicio y tomando en cuenta toda la anterior informacion, se procede a enviar los archivos necesarios para la fabricacion de la placa:



En la anterior imagen se muestra el proceso ya de preconfirmacion de componentes en el cual se hace una representación de como quedaria el producto final. Para llegar a este paso debiamos de añadir los archivos GERBER, BOOM y PickandPlace.

Despues de darle en Next, nos aparecera el precio final, con todos los detalles de los precios. Lastimosamente a pesar de que se intento que el circuito estuviera por debajo de los 40 USD, esto no se pudo debido a la gran cantidad de componentes extendidos los cuales eran de vital importancia, entre estos se encontraban Pines de medicion y conexion, los circuitos integrados e incluso los diodos necesarios:

Charge Details

PCB Price	\$2.00 
Via Covering:	\$0.00
Special Offer:	\$2.00

Economic PCBA Price	\$35.79 
Setup Fee:	\$8.12
Stencil:	\$1.52
Panel:	\$0.00
Large Size:	\$0.00
Components(12 items):	\$8.13
Extended components fee: 	\$12.16
SMT Assembly 	\$0.45
Hand-soldering labor fee:	\$3.55
Manual Assembly 	\$0.96
Nitrogen reflow soldering:	\$0.90

Build Time:

PCB: 2 days	\$0.00
Assembly:  3 - 4 days	\$0.00

Total Price: **\$37.79**

Weight  479.43g

Product Description 

Select 

PCBA Remark 

SAVE TO CART